



GEOGRAFIA

PROF. ALESSANDRO

AULA: MEIO AMBIENTE: AQUECIMENTO GLOBAL

MEIO AMBIENTE: AQUECIMENTO GLOBAL

→ Aquecimento global: processo de elevação das médias térmicas mundiais.

→ Sequencial de fatores:

- a) HIPERTROFIA do efeito estufa.
- b) Ações antrópicas: emissão de gases de efeito estufa.

→ Sequencial de consequências:

- a) Hipertrofia das águas – elevação dos níveis das águas.
- b) Degelo das calotas polares – modificações das correntes marítimas (mudanças climáticas) + elevação do nível oceânico.



QUESTÕES SOBRE O ASSUNTO

1. Segundo o relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM), o ano de 2023 foi o mais quente já registrado. A média global anual foi de 1,45o C acima dos níveis pré-industriais. O relatório chama a atenção para a relação entre esse aumento no aquecimento global e o agravamento das crises socioambientais já existentes.

Assinale a alternativa que melhor descreve os impactos provocados pelo aquecimento global.

- a) Elevação do nível do mar, aumento da insegurança alimentar e surgimento de refugiados climáticos.
- b) Aquecimento dos oceanos, resfriamento das calotas polares e aumento do nível do mar.
- c) Catástrofes ambientais, encolhimento na produção das safras agrícolas e redução dos gases de efeito estufa.
- d) Derretimento das calotas polares, redução do surgimento de furacões e aumento de picos de calor.

2. A tragédia no Rio Grande do Sul com as enchentes e os alagamentos atingiu 2,3 milhões de pessoas. [...] Milhares tiveram suas casas, móveis, eletrodomésticos, livros e memórias destruídos.

Morreram 157 pessoas e 88 ainda estão desaparecidas. As cidades atingidas chegaram a 463 (93% do total).

Sobre a tragédia vivenciada pela população do Rio Grande do Sul, no primeiro semestre de 2024, qual alternativa indica o conjunto de processos que, somados, provocaram a tragédia?

a) Volume de precipitações acima das médias históricas; mudança climática global; descaso com manutenção de equipamentos de controle de enchentes; especulação imobiliária com ocupação de áreas inadequadas para edificações, o que provocou problemas na maioria das cidades do Rio Grande do Sul.

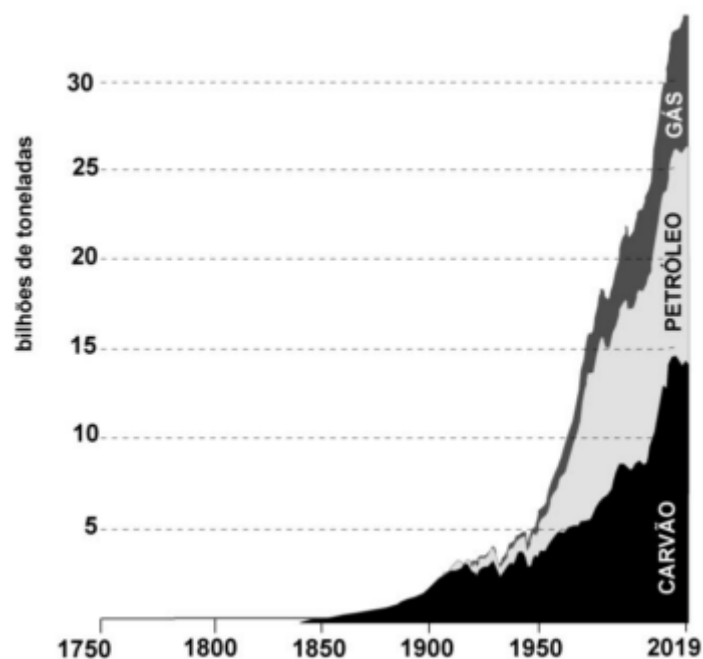
b) Precipitações seguiram as médias históricas para o sul do Brasil; descaso com manutenção de equipamentos de controle de enchentes; erro humano na estratégia de abertura de comportas de barragens, provocando enchentes em algumas cidades do Rio Grande do Sul.

c) Volume de precipitações acima das médias históricas; vendavais provocaram bloqueios no escoamento das águas; especulação imobiliária; em função do planejamento, poucas cidades foram atingidas.

d) Mudança climática global; especulação imobiliária com ocupação de áreas inadequadas para edificações; em função do relevo, poucas áreas urbanas foram atingidas, concentrando as inundações nas cidades do norte do estado.

e) Falta de manutenção nas comportas de barragens; planejamento inadequado das redes de proteção contra inundações; mesmo com o volume de precipitação abaixo do normal, as medidas contra enchentes não foram suficientes e poucas cidades do Rio Grande do Sul foram atingidas pelas inundações.

3.



Nas discussões ocorridas na COP27 (Conferência do clima da Organização das Nações Unidas, ONU), no Egito, em 2022, a queima de combustíveis fósseis para as emissões de CO₂ foi tema dos debates. O gráfico anterior indica a quantidade de toneladas de CO₂ emitidas por queima de combustíveis fósseis ao longo de mais de dois séculos. A partir da análise do gráfico e de seus conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que, a partir

a) do final do século XVIII, a queima de carvão – que possibilitou a produção de energia para o impulso da Revolução industrial iniciada pelos países da Europa – foi a principal responsável pela emissão de CO₂.

b) de meados do século XIX, a queima de petróleo – que possibilitou a produção de energia para as nascentes indústrias chinesa e japonesa – foi a principal responsável pela emissão de CO₂.

c) do início do século XXI, a queima de gás – que possibilitou a produção de energia para as fábricas de automóveis nos Estados Unidos da América – foi a principal responsável pela emissão de CO₂.

d) do início do século XX, a queima de gás e petróleo – que possibilitou a produção de energia para estimular a revolução digital nos países ricos – foi a principal responsável pela emissão de CO₂.

4. A charge ilustra um problema causado ao ambiente pelas atividades humanas que atuam diretamente sobre a dinâmica atmosférica da Terra.



O problema causado e a ação na atmosfera são, respectivamente,

- a) o aumento dos efeitos da radiação solar e o consequente aumento das áreas florestais do planeta.
- b) o aumento da biodiversidade na escala mundial e a elevação da espessura da troposfera na faixa do Equador.
- c) a diminuição da camada de ozônio pelo Cloro Flúor Carbono-CFC e a consequente irradiação por raios ultravioleta na troposfera.
- d) a diminuição da camada de ozônio pelo Cloro Flúor Carbono-CFC e a inversão do comportamento das temperaturas na estratosfera.
- e) o aumento dos gases do efeito estufa e o consequente aumento das temperaturas.

5. *A matriz energética mundial é marcada pela maior utilização de fontes não renováveis, como o petróleo e o carvão mineral, os chamados combustíveis fósseis.*

É consequência ambiental dessa dependência do petróleo e do carvão mineral o aumento do

- a) aquecimento global.
- b) desmatamento rural.
- c) esgoto urbano.
- d) povoamento global.

6. *Ninguém duvida que o problema essencial da mudança climática seja o aquecimento provocado pelo efeito estufa. Nem que sejam gases como vapor d'água, dióxido de carbono ou metano os principais causadores do aumento da temperatura ambiente. Uma função que é, aliás, positiva. Se não ocorresse, a humanidade nem sequer existiria, pois a temperatura média do planeta seria 33 graus inferior à que temos.*

Um dos principais problemas desencadeados pelo efeito estufa diz respeito

- a) ao aquecimento espacialmente desigual que ele traz à superfície terrestre.
- b) à sua responsabilidade na determinação pouco precisa das estações do ano.
- c) à revisão das unidades climáticas que o aquecimento terrestre fomenta.

d) ao aumento excessivo do aquecimento que ele tem provocado.

e) à sua interferência na composição química da atmosfera.

GABARITO

1. A

2. A

3. A

4. E

5. A

6. D